

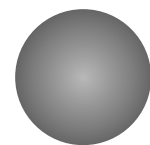
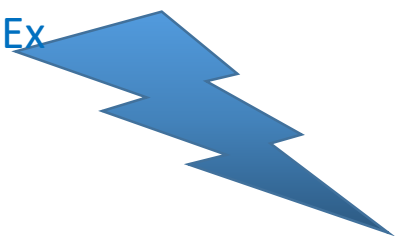
Chapitre 1 :

Atome, élément & tableau périodique

1. Constitution de l'atome
2. Les éléments et le tableau périodique
- 3. La configuration électronique et la valence**

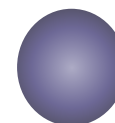
spectroscopie photoélectronique (PES)

faisceau monochromatique
photon $h \cdot \nu$ énergie E_x



atome

énergie
d'ionisation E_i

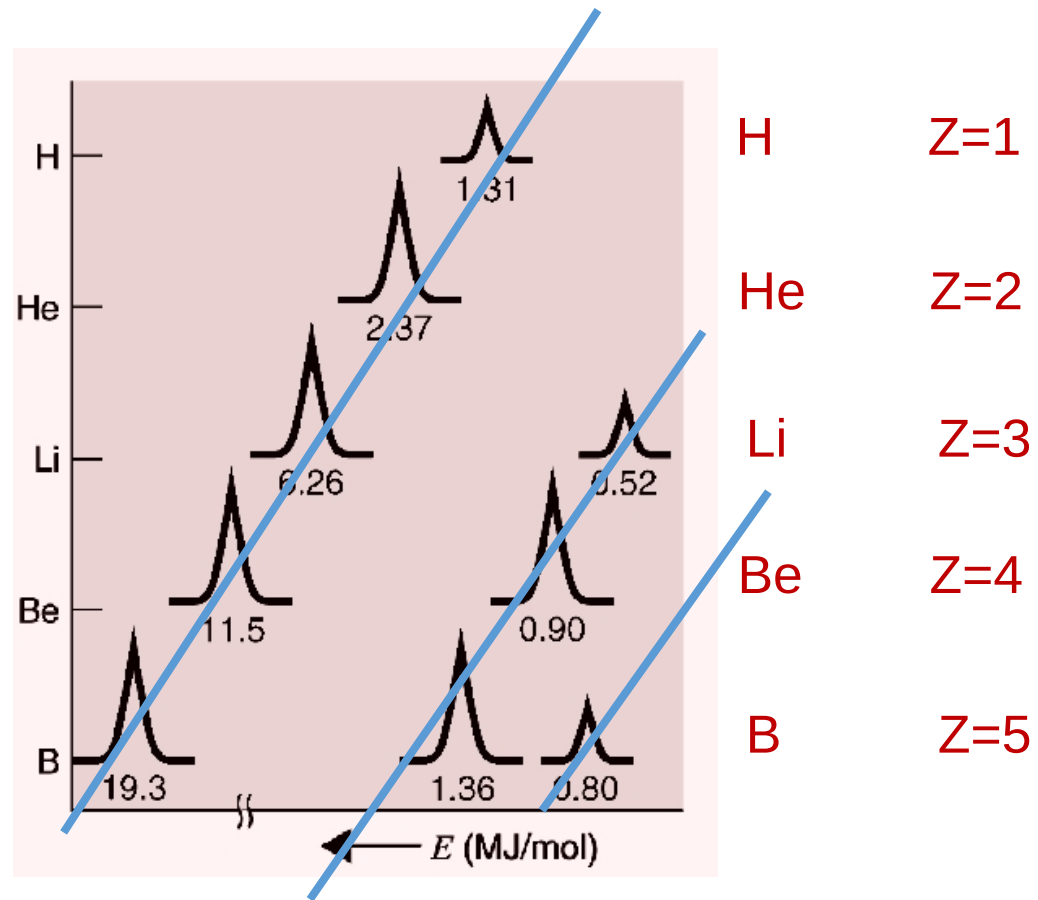


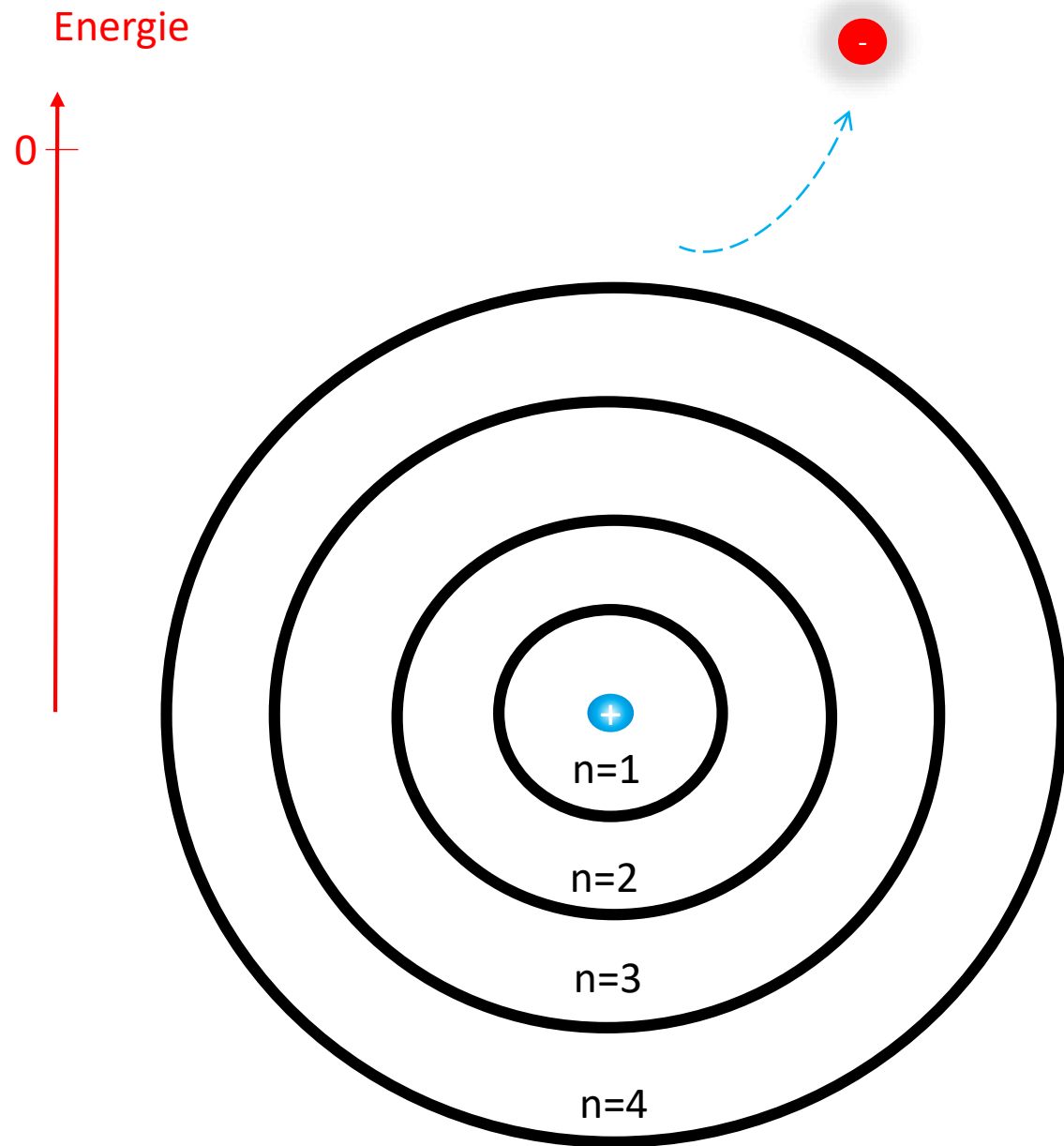
cation (+)



énergie cinétique E_c de l'électron éjecté

⇒ L'énergie des électrons est quantifiée

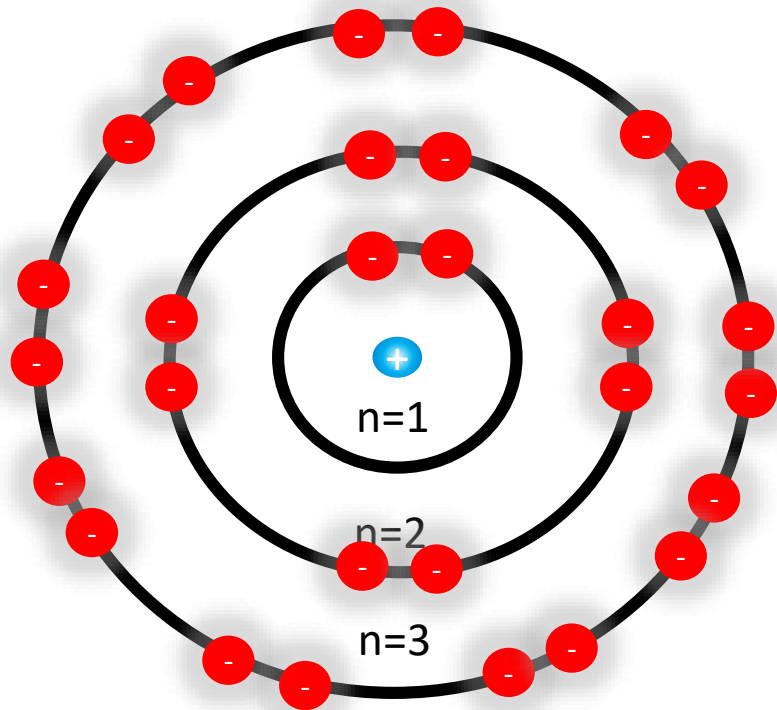




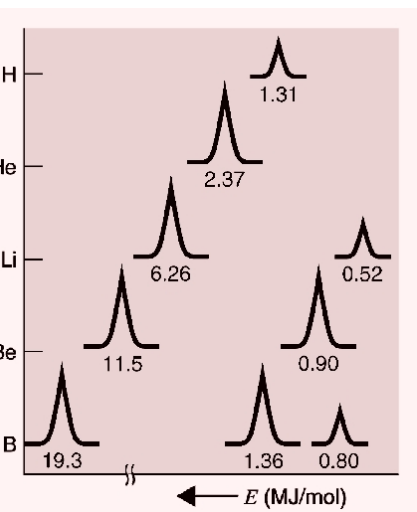
Couche

n = nombre quantique principal

Résultats de la mécanique quantique (qui décrit remarquablement bien les résultats expérimentaux)

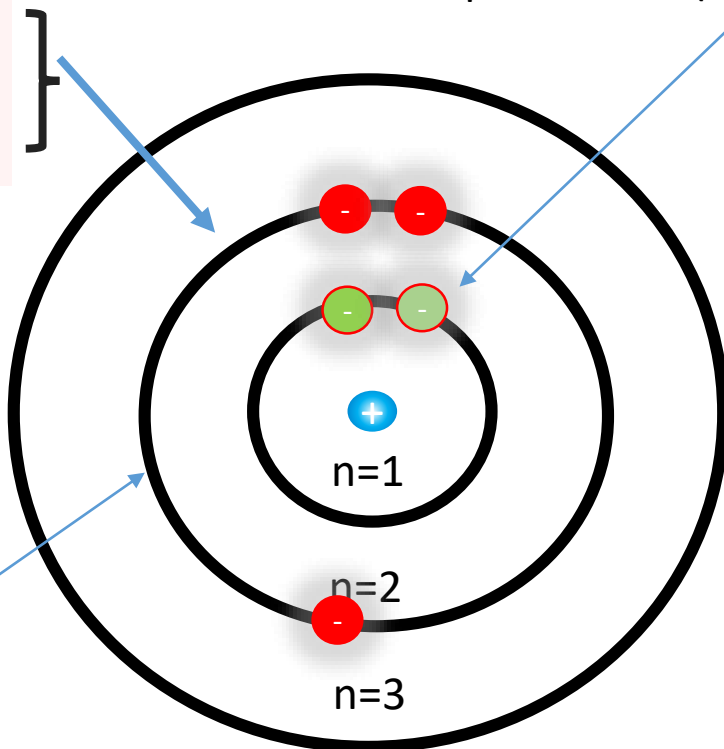


n	Nombre max d'électrons
1	2
2	8
3	18



Bore : 5 électrons pour 3 niveaux d'énergie

Les 2 1^{ers} électrons dans la couche « la plus profonde » (19,3 eV), $n=1$, il reste 3 électrons...



3 électrons suivants...couche $n = 2$, 2 électrons dans la sous couche s (1,38 eV) + 1 dans la sous-couche p (0,80 eV)

n	Sous-couche
1	s
2	s, p
3	s, p, d
4	s, p, d, f

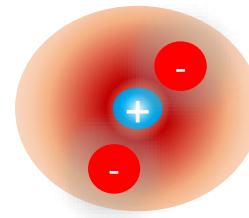
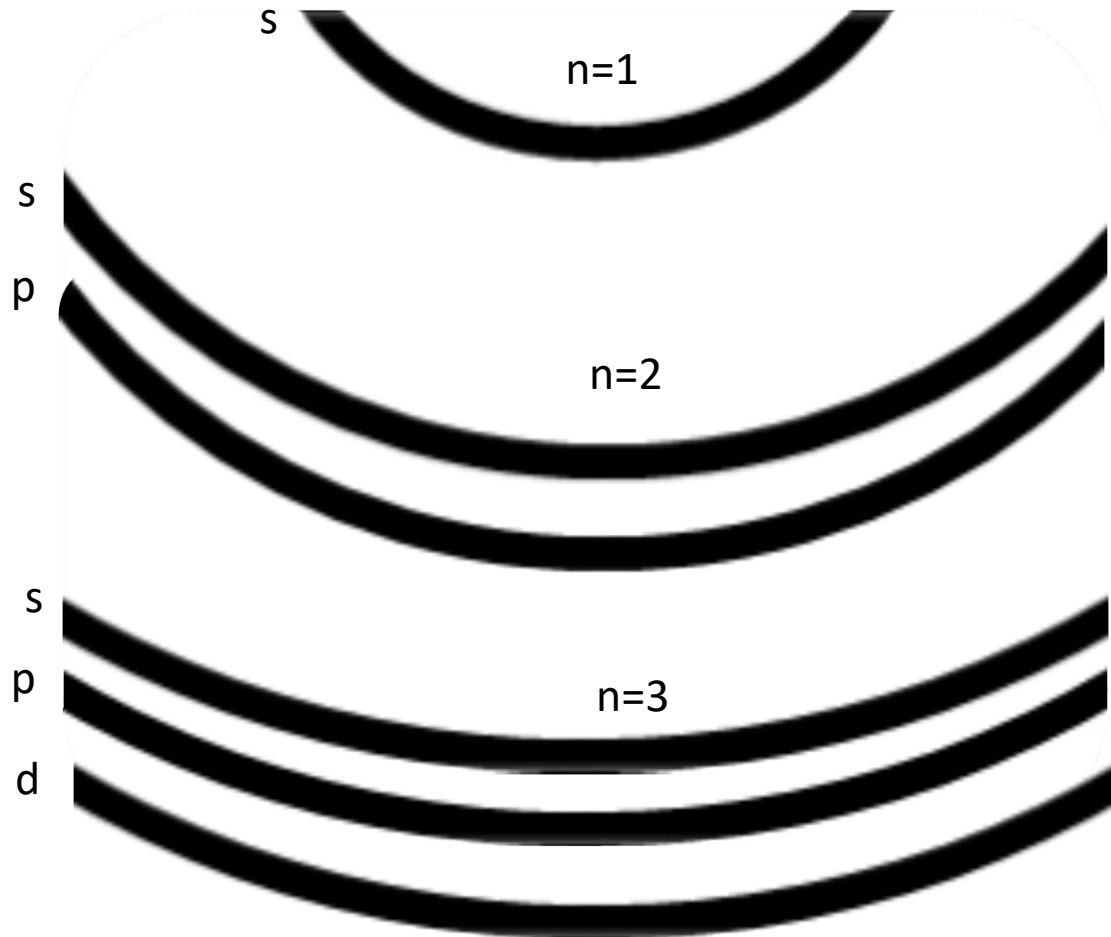
Sous-couche caractérisée par un nombre / = nombre quantique azimutal

Les différentes valeurs de / sont en fait représentées par des lettres (s, p, d, f)

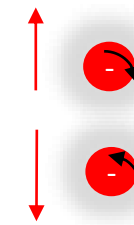
Une orbitale (région de forte probabilité de l'électron) est caractérisée par la donnée de n , l (la lettre correspondante) et la valeur de m = nombre quantique magnétique.

Une orbitale (caractérisée par la donnée de n, l, m) contient **2 électrons au maximum** avec des spins opposés

Dans la suite on représente une orbitale par 2 petits disques proches et on mettra un seul électron par disque (convention de représentation uniquement !)



2 électrons
occupent une
orbitale (ici 1s)

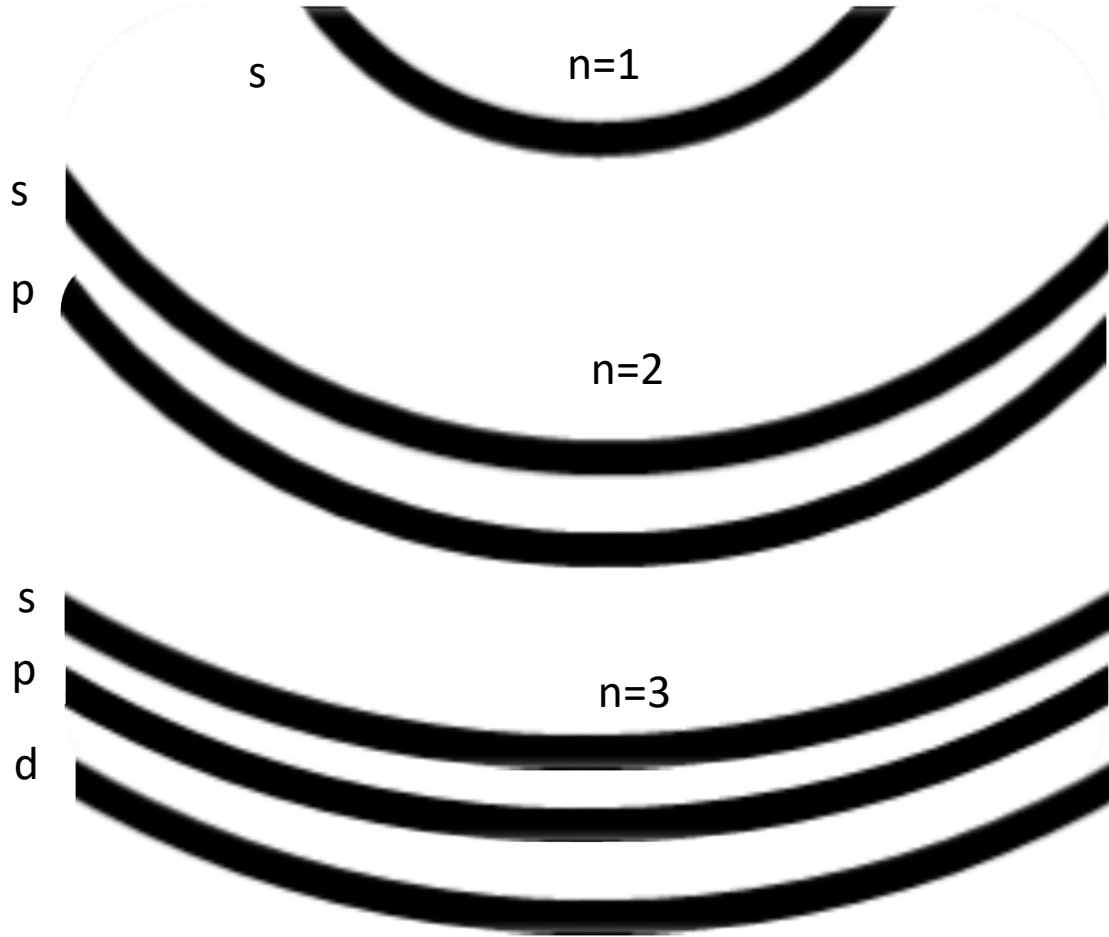


spin

s = nombre de spin

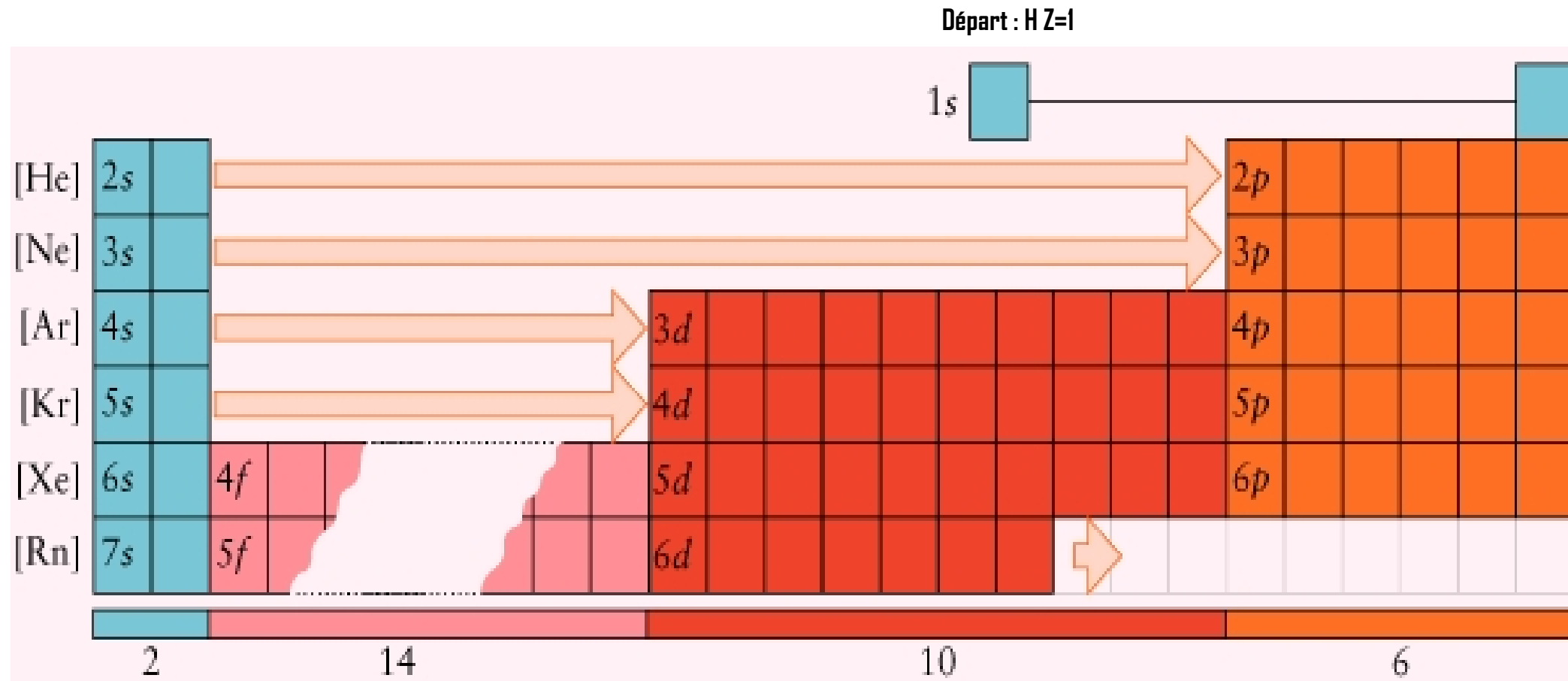
n	sous-couches possibles
1	s
2	s, p
3	s, p, d
4	s, p, d, f

s : 1 orbitale
 p : 3 orbitales
 d : 5 orbitales
 f : 7 orbitales



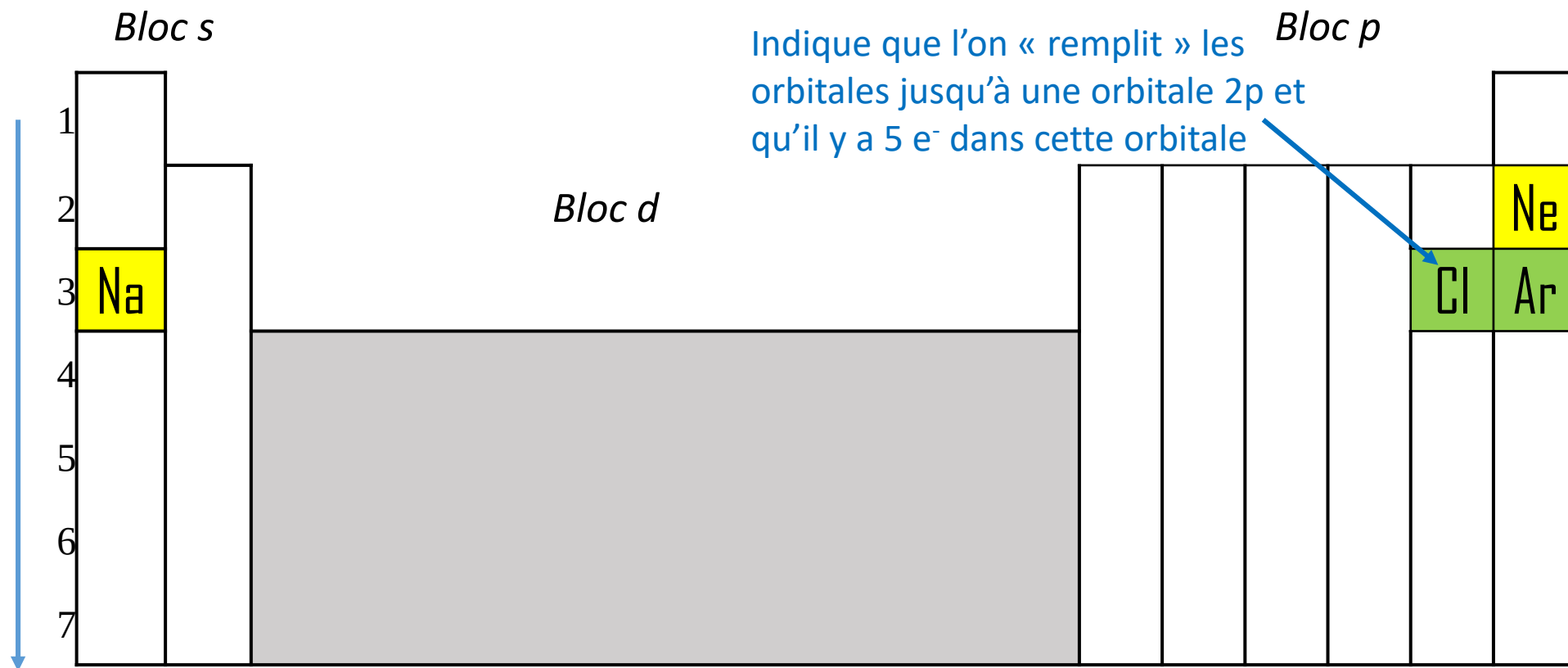
n	sous-couches	Nombre d'orbitales	Nombre max d'électrons
1	s	1	2
2	s, p	4	8
3	s, p, d	9	18
4	s, p, d, f	16	32

Le tableau périodique suit les valeurs théoriques d'énergie des électrons...et permet d'établir la configuration électronique à l'état fondamental (état de plus basse énergie) d'un élément



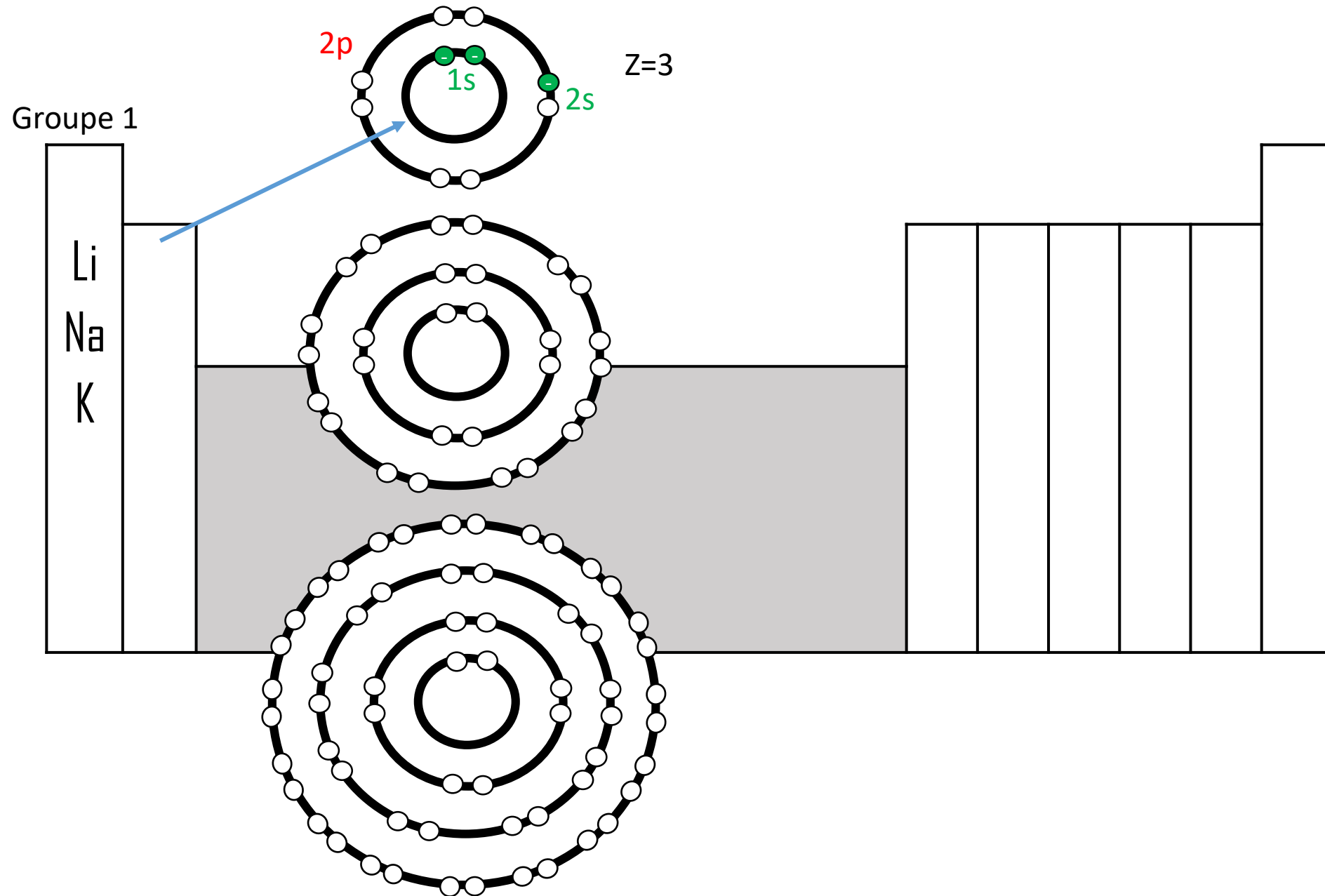
Configuration électronique à l'état fondamental d'un élément: donne l'ordre de remplissage des orbitales (par des électrons) par énergie croissante.

La position dans le tableau périodique indique quels sont les électrons de plus haute énergie dans les blocs *s* et *p*

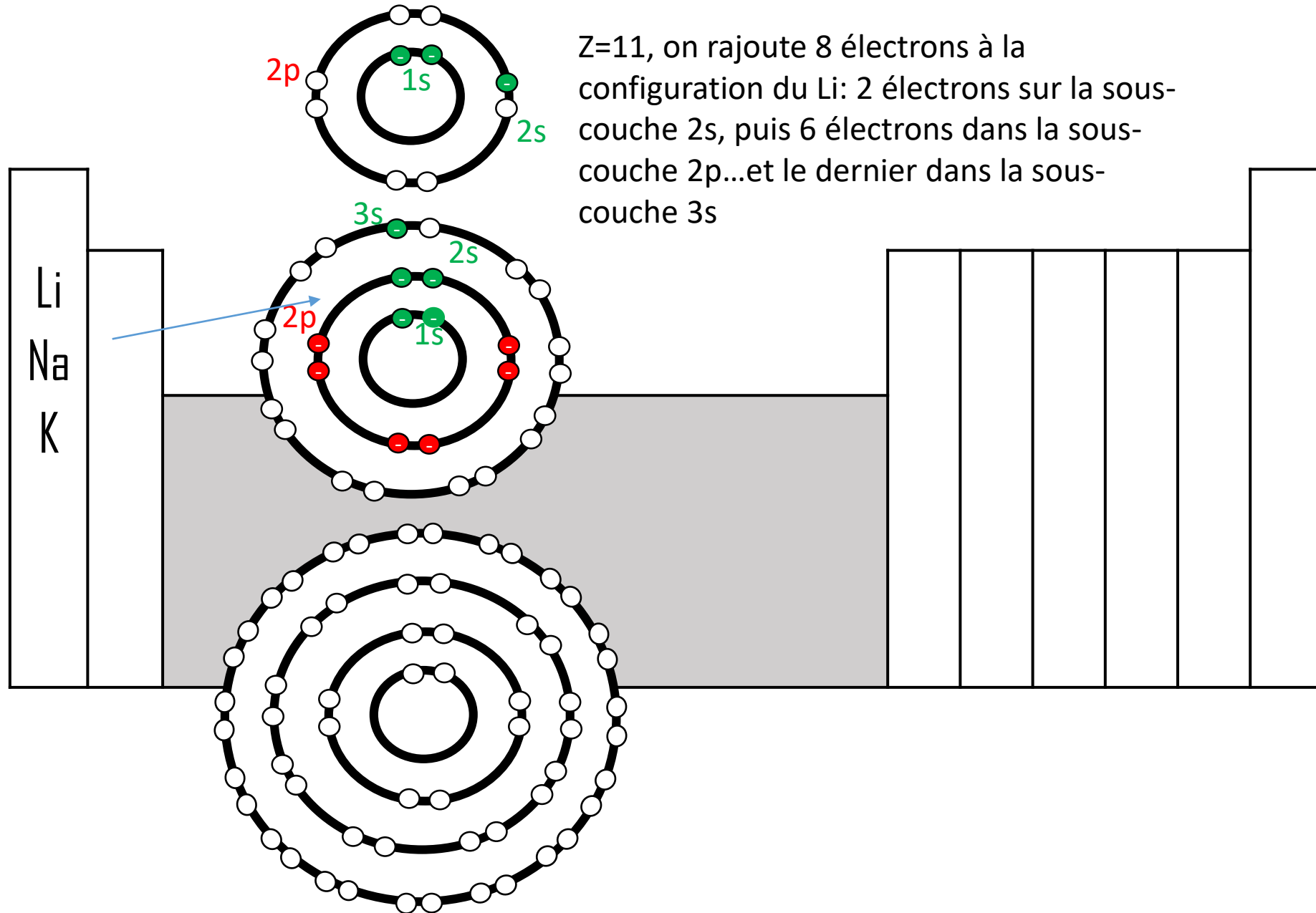


Valeurs de *n* croissantes

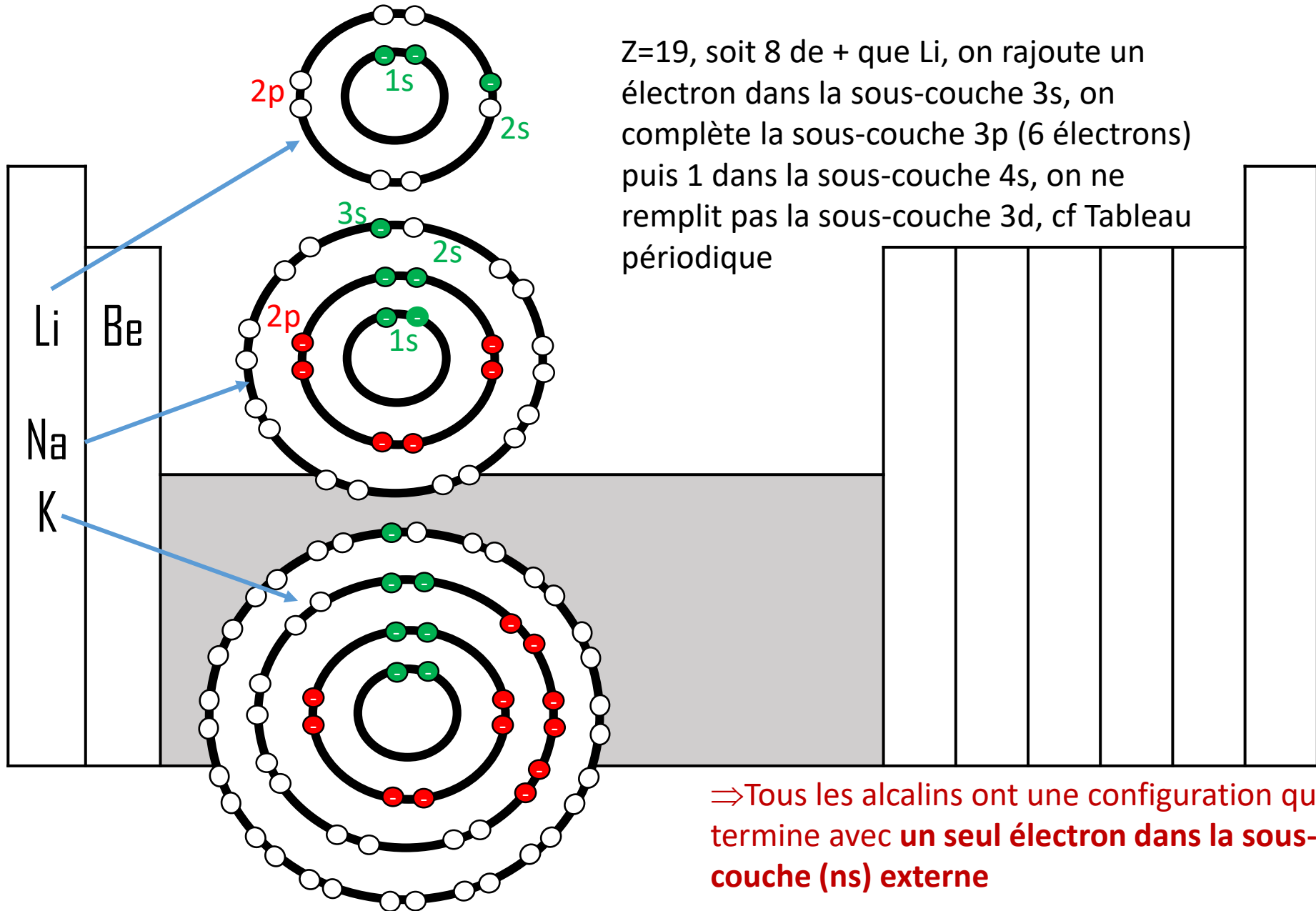
La configuration électronique des alcalins (groupe 1 du Tableau Périodique)



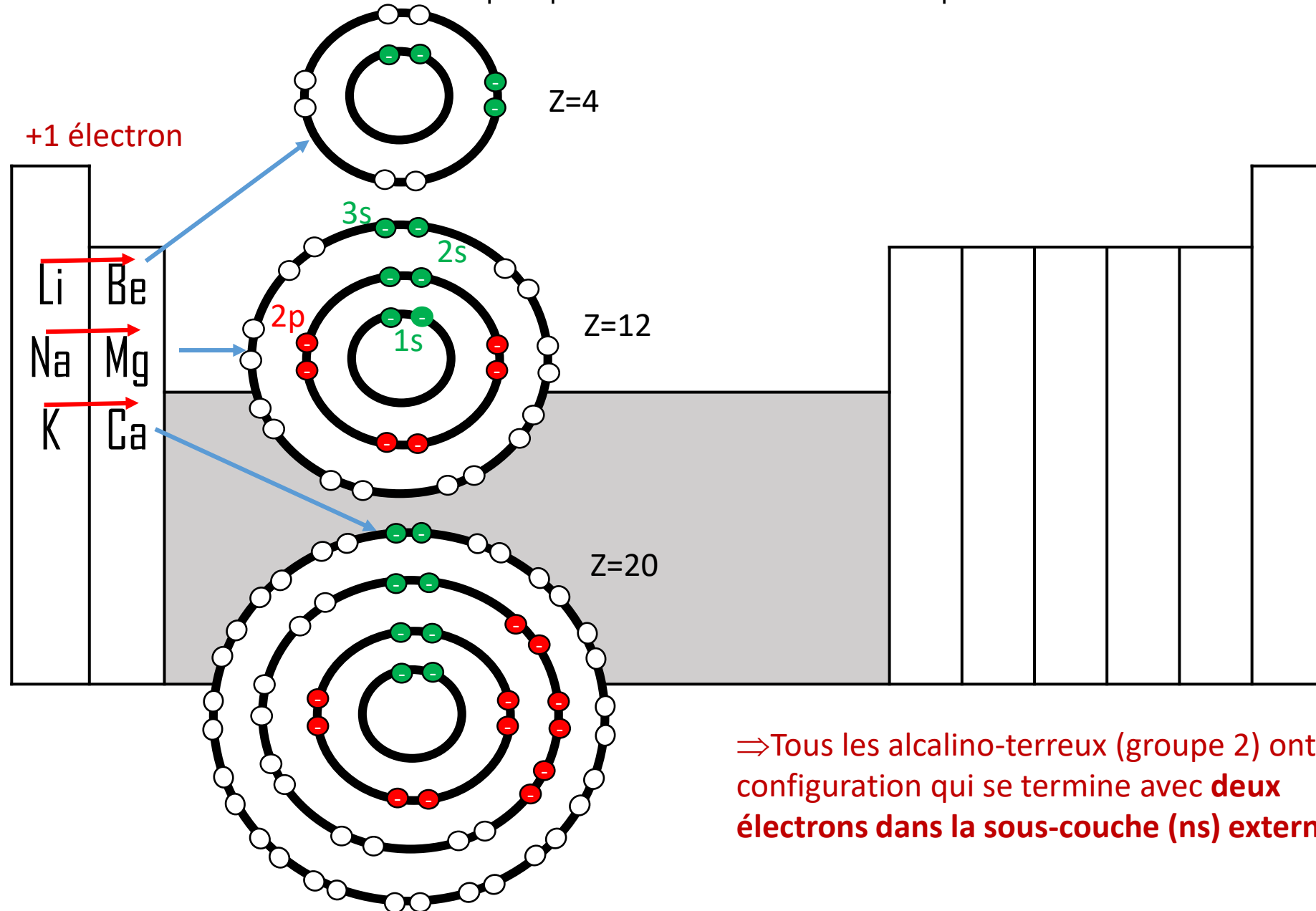
On « descend » dans le groupe...Na



On « descend » encore dans le groupe....K

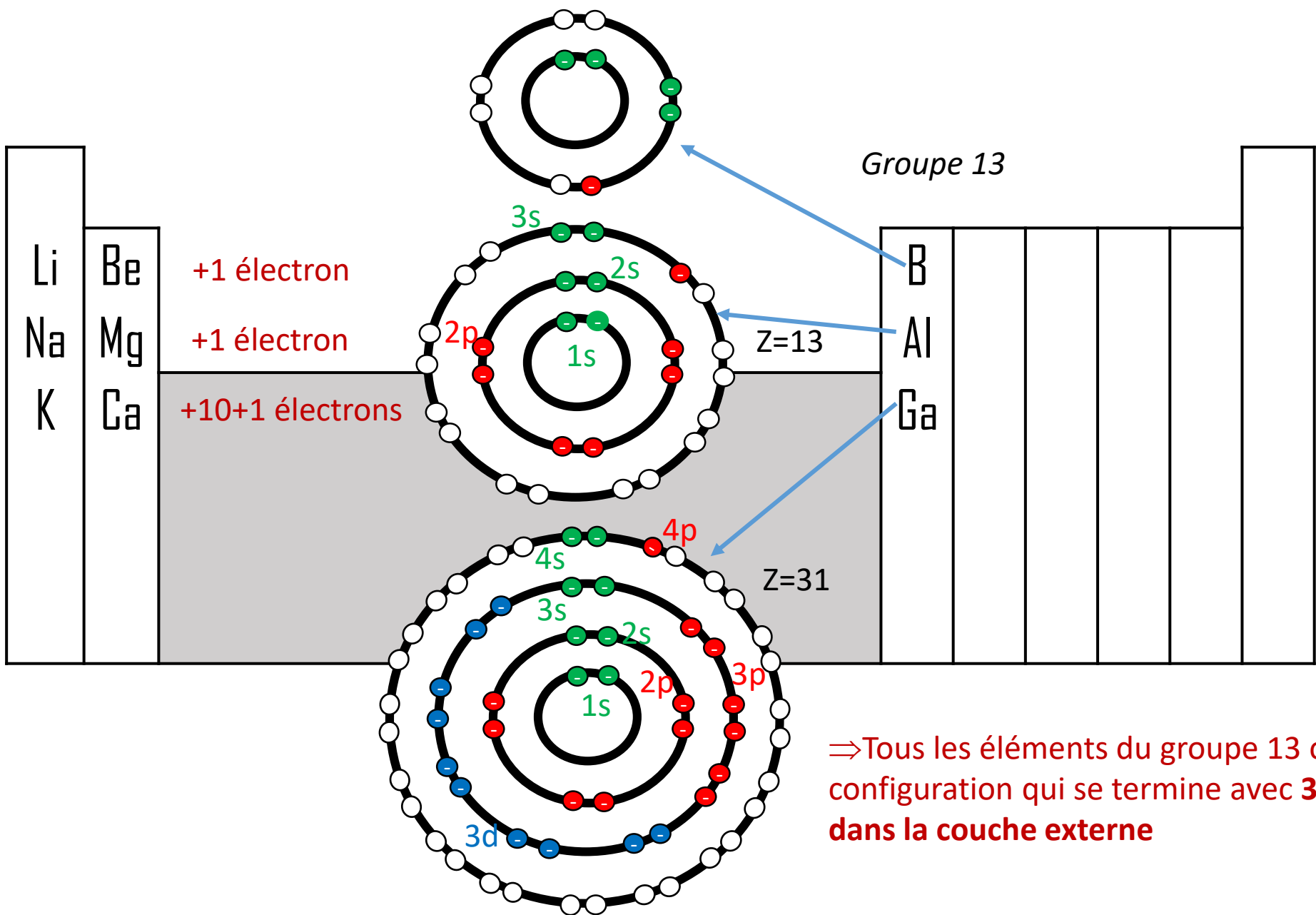


Configuration électronique des **alcalino-terreux** (groupe 2)...très facile on rajoute un électron à chacun des alcalins qui le précède dans le Tableau Périodique.

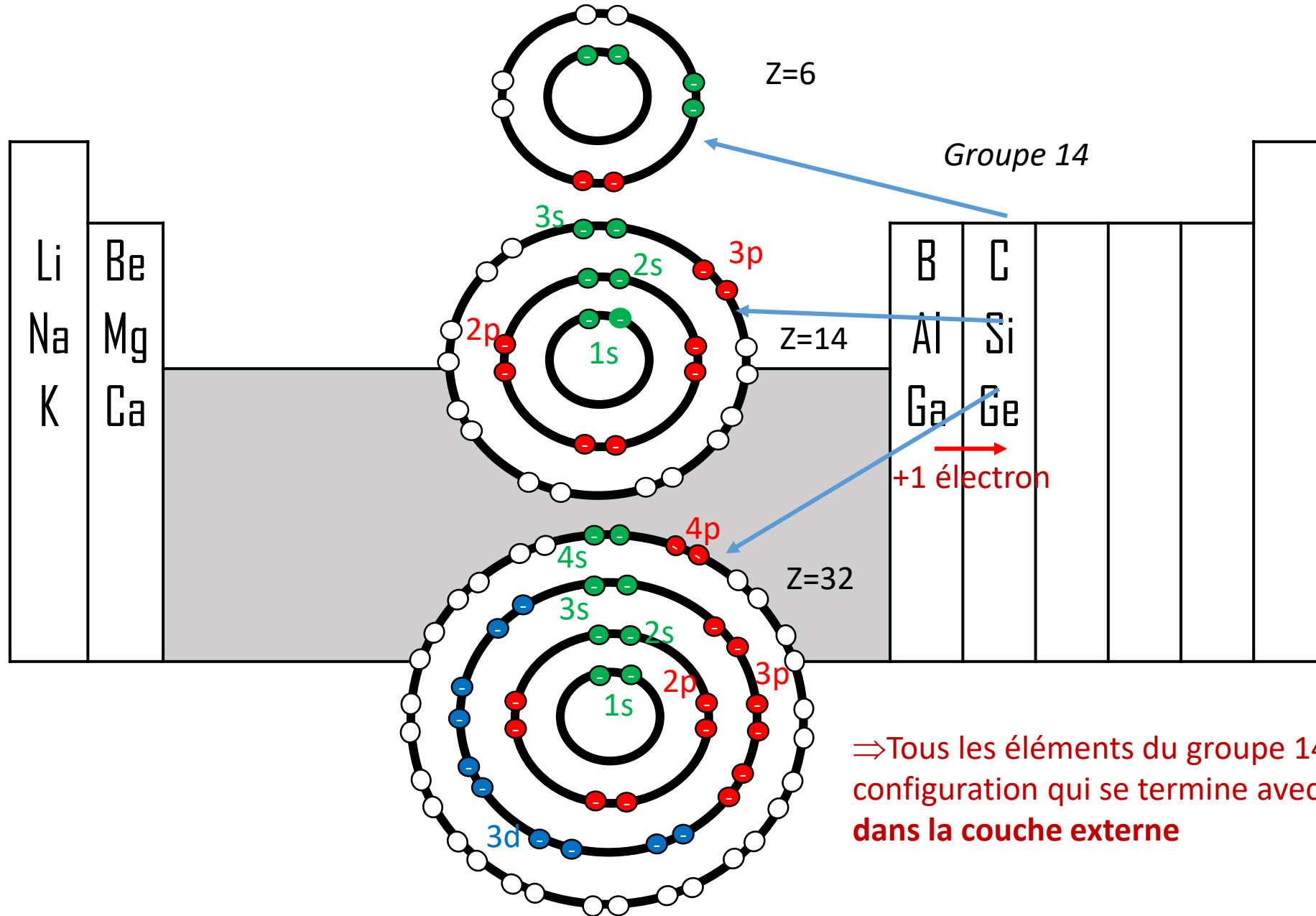


⇒ Tous les alcalino-terreux (groupe 2) ont une configuration qui se termine avec **deux électrons dans la sous-couche (ns) externe**

Configuration électronique des éléments du **groupe 13**: on part du groupe 2 et on rajoute 1 électron dans la sous-couche p dans la seconde période et la troisième période (n=2: B, n=3: Al). Dans la période 4, le TP montre qu'il faut remplir la sous-couche 3d (10 électrons), et en rajoutant un électron 4p...on obtient la configuration du Ga.

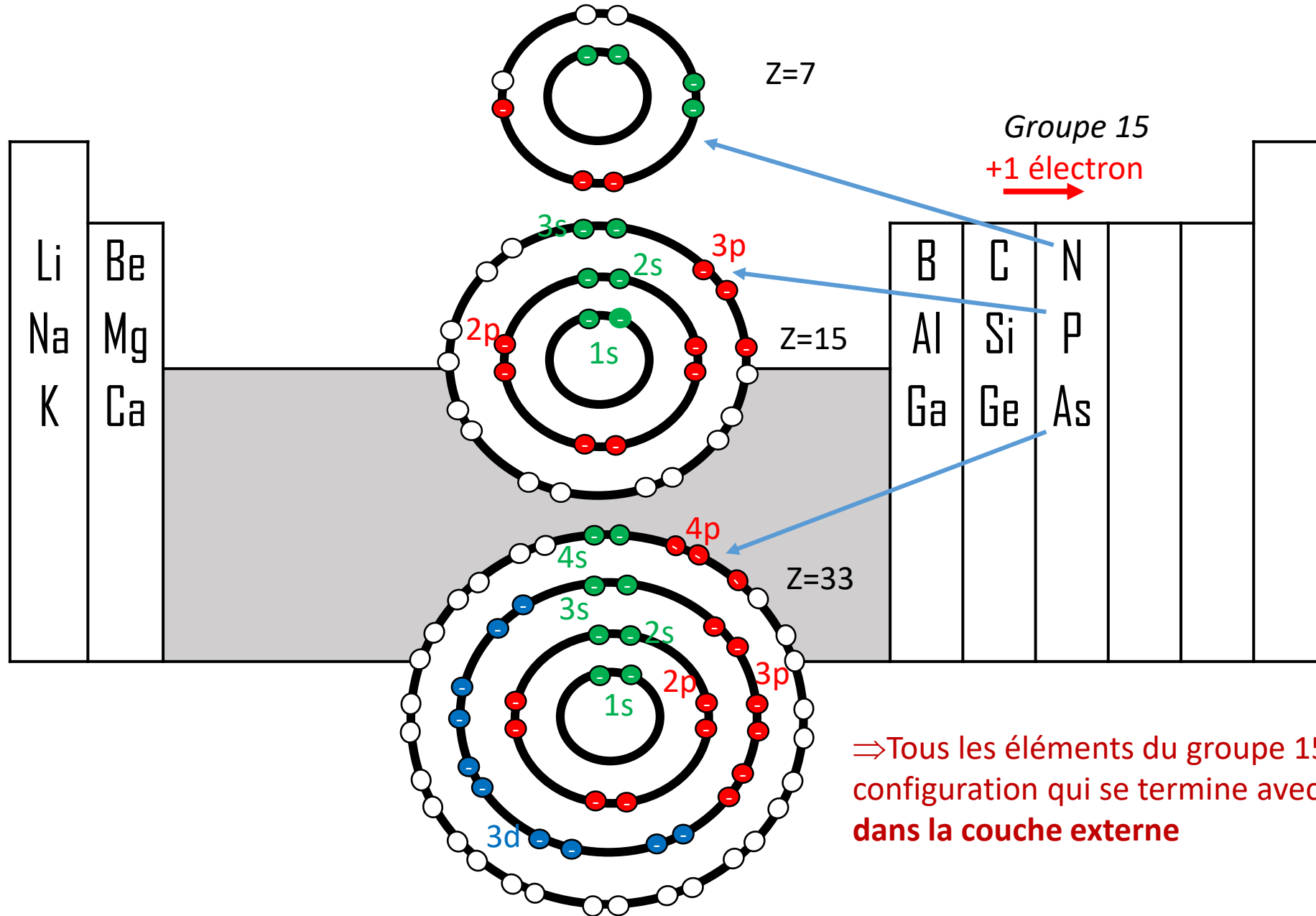


Configuration électronique des éléments du groupe 14: on rajoute un électron à la configuration de l'élément du groupe 13 qui le précède dans le TP



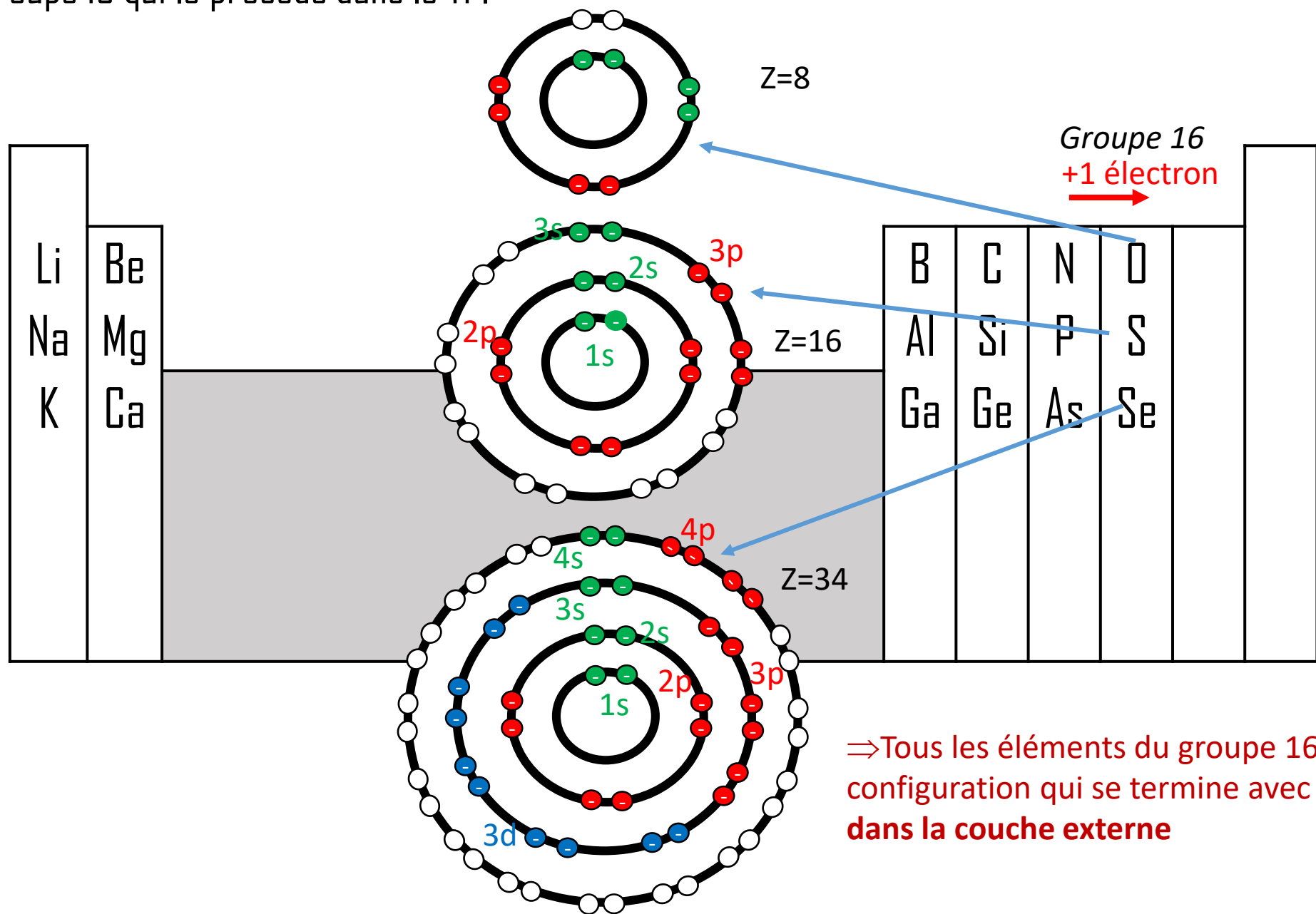
⇒ Tous les éléments du groupe 14 ont une configuration qui se termine avec **4 électrons dans la couche externe**

Configuration électronique des éléments du groupe 15: on rajoute un électron à la configuration de l'élément du groupe 14 qui le précède dans le TP.

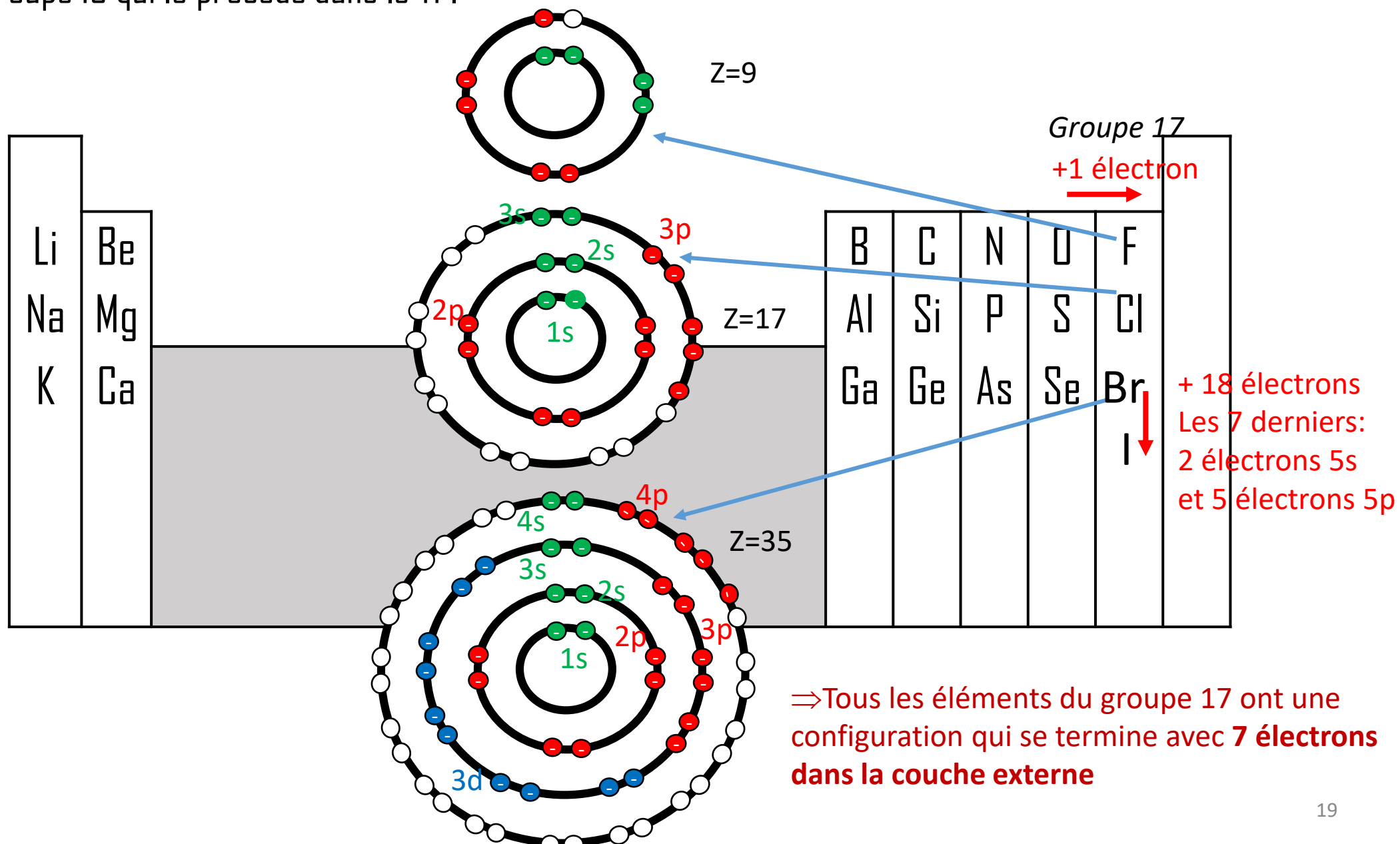


⇒ Tous les éléments du groupe 15 ont une configuration qui se termine avec **5 électrons dans la couche externe**

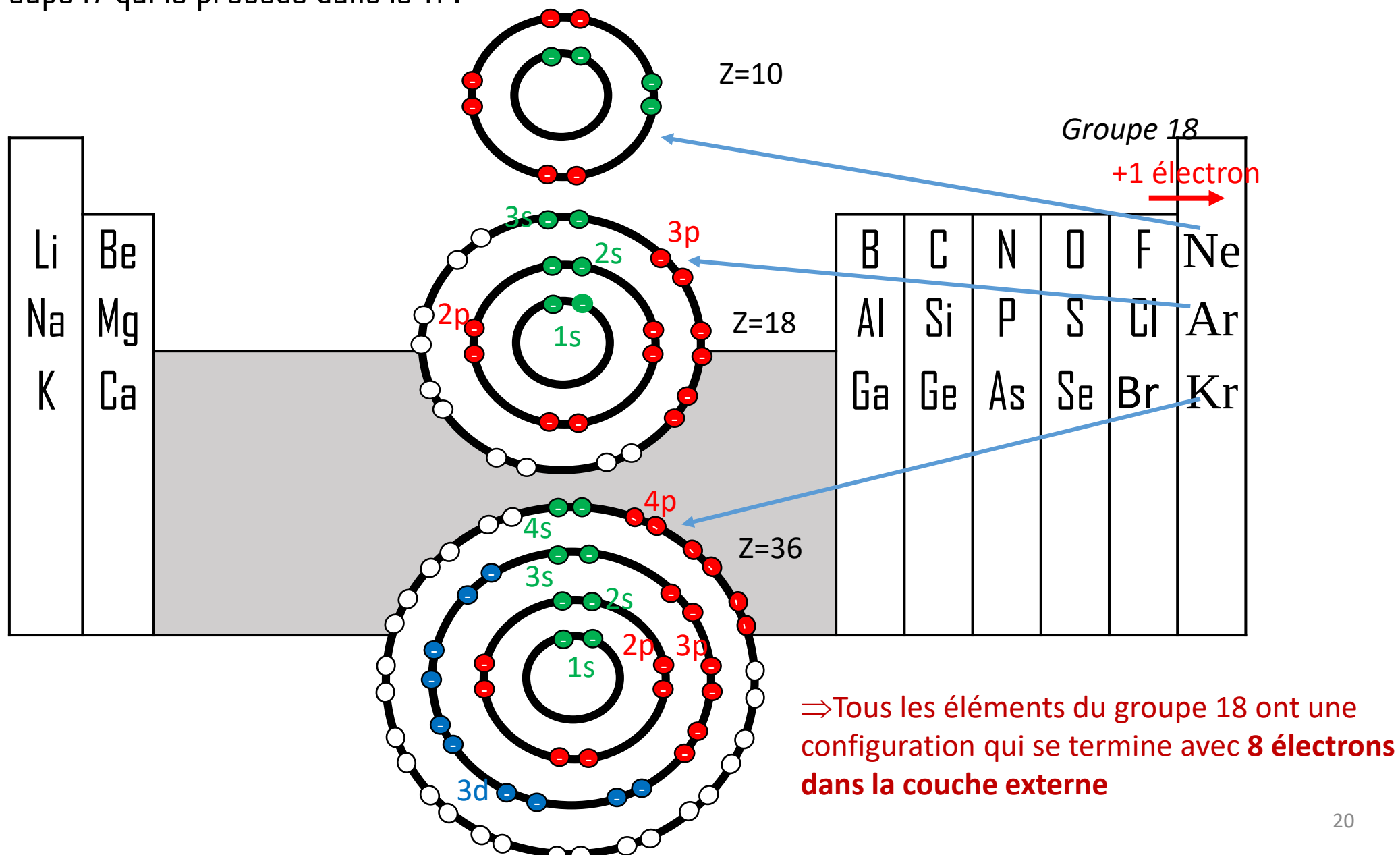
Configuration électronique des éléments du groupe 16 (calchogènes): on rajoute un électron à la configuration de l'élément du groupe 15 qui le précède dans le TP.



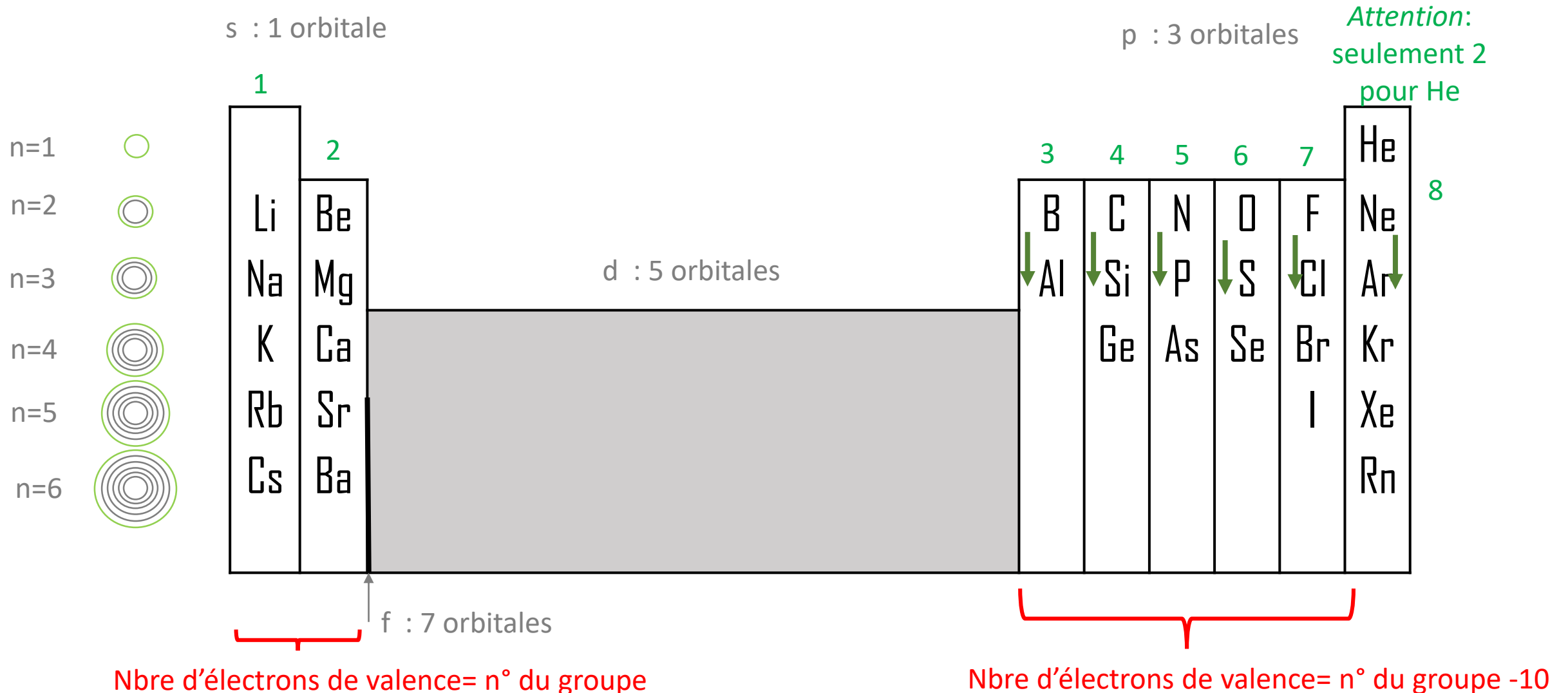
Configuration électronique des éléments du groupe 17 (halogènes): on rajoute un électron à la configuration de l'élément du groupe 16 qui le précède dans le TP.



Configuration électronique des éléments du groupe 18 (gaz nobles): on rajoute un électron à la configuration de l'élément du groupe 17 qui le précède dans le TP.



En résumé, si on ne représente que les électrons de la dernière couche autour du symbole de l'élément....**les électrons de valence**



Les électrons des couches de nombre n inférieur au nombre n le + élevé: **électrons de coeur**

Façon d'écrire la configuration électronique d'un élément (sans considérer les éléments comportant des orbitales f):



Configuration électronique
de la fin de la période
précédente, correspond au
électrons de coeur

Nombre
quantique
principal,
correspond à la
période où se
trouve l'élément

e- **ns** et **np**: **électrons de valence**

x: nombre d'e- dans la sous-couche s ($l=0$): $0 \leq x \leq 2$

z: nombre d'e- dans la sous-couche p ($l=1$): $0 \leq z \leq 6$

(**y**: nombre d'e- dans la sous-couche d ($l=2$): $0 \leq y \leq 10$)...*uniquement à partir de $n=4$*)

Exemple:

Carbone, C, $Z = 6$, 2nd période $\Rightarrow n=2$ (TP)

donc: $[\text{He}]2s^2 2p^2$

« couche de cœur » à 2 électrons



Ce qu'il faut retenir

- L'énergie des électrons est quantifiée
- Les électrons occupent des couches (n) d'énergie croissante au fur à mesure de l'éloignement du noyau
- Les couches sont divisées en sous-couches (s, p, d, f)
- Les sous-couches sont constituées d'orbitales
- Une orbitale contient au plus 2 électrons
- La configuration électronique explique les propriétés de liaison des éléments
- Savoir **utiliser le TP pour établir la configuration électronique d'un élément à l'état fondamental**

En conclusion du chapitre 1

- La structure de l'atome permet de comprendre les propriétés des éléments.
- Les groupes (colonnes du TP) contiennent des éléments de configurations électroniques similaires. Ces éléments partagent de propriétés physiques et chimiques communes.
- Les électrons occupant les orbitales de plus basse énergie, plus proches du noyau, sont dits électrons de cœur. Les électrons périphériques sont dits de valence. Cette distinction est applicable aux éléments des 3 premières périodes.